

Dinero, crédito y bancos

Mariano Devita

lemarianodevita@gmail.com

Cátedra: Lucio Simpson
Universidad de Buenos Aires

Outline

Repaso.

Coordinación con la política fiscal.

Outline

Repaso.

Coordinación con la política fiscal.

El modelo de tres ecuaciones.

Outline

Repaso.

Coordinación con la política fiscal.

$$\frac{\dot{M}}{P_t} + \dot{b} = rb_t + y_t + \tau_t - c_t$$

$$m_t = \frac{M_t}{P_t}$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{M}P_t - M_t\dot{P}}{P_t^2}$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{M}P_t}{P_t^2} - \frac{M_t\dot{P}}{P_t^2}$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{M}}{P_t} - m_t\pi_t$$

$$\dot{m} + \dot{b} + m_t\pi_t = rb_t + y_t + \tau_t - c_t$$

Sidrauski.

$$\dot{m} + \dot{b} = rb_t + y_t + \tau_t - c_t - \pi_t m_t$$

$$\dot{m} + \dot{b} + rm_t = rb_t + y_t + \tau_t - c_t - \pi_t m_t + rm_t$$

$$\dot{m} + \dot{b} = r(b_t + m_t) + y_t + \tau_t - c_t - (r + \pi_t)m_t$$

$$\dot{a} = ra_t + y_t + \tau_t - c_t - i_t m_t$$

Entonces el problema ahora es

$$\max_{c_t, m_t} \quad V = \int_0^{\infty} [u(c_t) + v(m_t)] e^{\delta t} dt$$

$$\text{sujeto a} \quad \dot{a} = ra_t + y_t + \tau_t - c_t - i_t m_t$$

Sidrauski.

El Hamiltoniano es

$$H = [u(c_t) + v(m_t)]e^{\delta t}dt + \lambda_t(ra_t + y_t + \tau_t - c_t - i_tm_t)$$

y las condiciones de primer orden son

$$\begin{cases} H_c = 0 \\ H_m = 0 \\ H_\lambda = \dot{a} \\ \dot{\lambda} = \delta\lambda - H_b \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_c = \lambda_t \\ v_m = \lambda_t i \\ \dot{a} = ra_t + y_t + \tau_t - c_t - i_tm_t \\ \dot{\lambda} = \delta\lambda - \lambda r = \lambda(\delta - r) \end{cases}$$

Sidrauski.

- ▶ Mínimo desvío y vuelvo.
- ▶ Cuando vimos el problema de dos periodos, habíamos llegado a la ecuación de Euler.

$$u_{c_t} = \beta(1+r)u_{c_{t+1}}$$

- ▶ si $\beta = \frac{1}{1+\rho}$, pasa que

$$u_{c_t} = \frac{1+r}{1+\rho}u_{c_{t+1}}$$

- ▶ En una economía descentralizada, $\rho = r$. ¿Tiene sentido?
- ▶ Con los cual $u_{c_t} = u_{c_{t+1}}$.
- ▶ Como u es estrictamente creciente,

$$u_{c_t} = u_{c_{t+1}} \iff c_t = c_{t+1}$$

Sidrauski.

- ▶ En el modelo de Sidrauski, es equivalente a decir que $\delta = r$.
- ▶ Es decir, $\dot{c} = 0$, o lo que es lo mismo, el consumo que maximiza el bienestar es constante en el tiempo $c_t = c$.
- ▶ Combinando con las CPO.

$$\begin{cases} u_c = \lambda_t \\ v_m = \lambda_t i \\ \dot{\lambda} = \delta \lambda - \lambda r = \lambda(\delta - r) \end{cases}$$

- ▶ Así,

$$\begin{aligned} v_m(m_t) &= i_t u_c(c) \\ v_m(m_t) &= (r_t + \pi_t) u_c(c) \end{aligned}$$

Sidrauski.

- Suponiendo $\tau_t = -\sigma m_t$.
- Reemplazando en la RP.

$$\dot{a} = ra_t + y_t + \sigma m_t - c_t - i_t m_t$$

$$\dot{m} + \dot{b} = rm_t + rb_t + y_t + (\sigma - i_t)m_t - c_t$$

$$(\sigma - \pi_t)m_t + \dot{b} = rb_t + y_t + (\sigma - i_t + r_t)m_t - c_t$$

$$\dot{b} = rb_t + y_t - c_t$$

- Como los agentes no tienen incentivos a endeudarse o prestar, entonces $\dot{b} = b = 0$, por lo que $c = y$.
- Por lo tanto se puede normalizar $u_c(c) = 1$, y

$$v_m(m_t) = r_t + \pi_t$$

$$v_m(m_t) - r_t = \pi_t$$

$$\dot{m} = (\sigma - \pi_t)m_t$$

Sidrauski.

$$\dot{m} = (\sigma - v_m(m_t) + r_t)m_t$$
$$\dot{m} = (\sigma + r_t)m_t - m_t v_m(m_t)$$

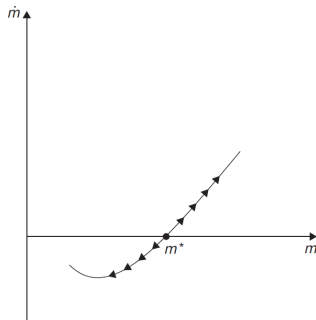


Figura 1: Dinámica de precios en Sidrauski.

En estado estacionario:

- ▶ Un aumento en la cantidad nominal de dinero, va a dejar m sin cambios y sólo va a generar un aumento en el nivel de precios.
- ▶ La tasa de inflación es un fenómeno monetario.
- ▶ Un aumento esperado de la tasa de emisión genera un salto en los precios y una tasa de inflación de estado estacionario más alta en el futuro.
- ▶ Como $y = c$ siempre, la introducción de dinero no produce ningún efecto.

Sargent y Wallace.

- ▶ Una contracción de dinero podría generar más inflación en el futuro.
- ▶ Si el gasto público es exógeno y no es financiado con impuesto inflacionario, se financia con bonos.
- ▶ Si, de pronto, el señoreaje es la única fuente de ingresos, un alto stock de bonos implica mayor emisión y mayor inflación.

Sargent y Wallace.

- Supongamos que $\tau_t = 0$. La RP queda,

$$\dot{m} + \dot{b} = r_t b_t + y_t - c_t - \pi_t m_t$$

$$\dot{m} = (\sigma - \pi_t) m_t$$

$$\dot{b} = r_t b_t + y_t - c_t - \sigma m_t$$

- Si $y = c + g$, entonces $y - c = g$ y, como no hay impuestos, se puede pensar como el déficit fiscal, $D = y - c$.
- Reemplazando $v_m(m_t) = r_t + \pi_t$ en $\dot{m} = (\sigma - \pi_t) m_t$.

$$\dot{m} = [\sigma + r_t - v_m(m_t)] m_t$$

Sargent y Wallace.

$$\begin{cases} \dot{b} = r_t b_t + D - \sigma m_t \\ \dot{m} = [\sigma + r_t - v_m(m_t)] m_t \end{cases}$$

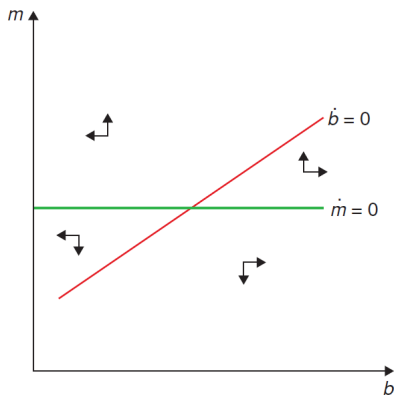


Figura 2: Sargent y Wallace.

Sargent y Wallace.

- Notar que $\dot{m} = 0$, implica que $\sigma = v_m(m_t) - r_t$
- Por lo tanto,

$$\dot{b} = 0 \Rightarrow (v_m(m_t) - r_t)m_t + D + rb = 0$$

$$b = \frac{m_t v_m}{r_t} - m_t - \frac{D}{r_t}$$

- Y la ecuación de acumulación de activos queda

$$\dot{m} + \dot{b} = r_t b_t + D - \pi_t m_t$$

$$\dot{a} + r_t m_t = r_t a_t + D - \pi_t m_t$$

$$\dot{a} = r_t a_t + D - (r_t + \pi_t) m_t$$

$$\dot{a} = r_t a_t + D - v_m(m_t) m_t$$

Sargent y Wallace.

- Notar que

$$b = \frac{m_t v_m}{r_t} - m_t - \frac{D}{r_t}$$

depende de la elasticidad de la demanda de dinero.

- En particular, si el impuesto inflacionario es constante, esto es, la utilidad del dinero es $v(m) = \log(m)$, la menor tasa de emisión implica menor inflación.
- Cuando la demanda de dinero es inelástica, para aumentar el impuesto inflacionario, se requiere una tasa de inflación más alta. Por lo tanto, bajar la emisión en el largo plazo implica mayor señoreaje en el futuro y, por lo tanto, mayor inflación.
- Cuando la curva SS es más empinada, ocurre que la inflación puede aumentar aún en el corto plazo.